СКРЪМ - SCRUM

‚Щафетният' подход за разработването на продукти

… 'щафетният' подход за разработването на продукти… е в **конфликт** с необходимостта от максимална скорост и гъвкавост. Вместо това - холистичен или 'ръгби' подход, при който даден екип опитва да измине разстоянието като едно цяло, подавайки си топката назад и напред може да служи по добре в днешните условия на съревнование."

Хиротака Такеучи и Икужиро Нонака, "Новата игра за разработване на нови продукти", *Харвард бизнес ревю*, Януари 1986.

Какво е това Скръм?

- **Скръм** е интензивен процес, който ни позволява да насочим усилията си към завършване на най-важната за бизнеса функционалност в най-кратки срокове
- Позволява ни бързо и циклично да проверяваме истински работещ софтуер.
- Бизнесът задава приоритети. Екипите **се само-организират**, за да намерят най-добрият начин за разработване на най-важните изисквания.
- Всеки две седмици или месец всеки може да види истински работещ софтуер и да се вземе решение за пускане на пазара в този вид или да се продължи с подобренията в следващия **Спринт**.

История на Скрум

- Джеф Съдърланд
  - Първи скрум екипи в Ийзъл Корп. ‘93
  - Ай Ди Екс – 500+ човека в Скрум екипи
- Кен Шуейбър
  - Ей Ди Ем
  - Представя Скрум за първи път на OOPSLA 1995 заедно със Съдърланд
  - Автор на 3 книги за Скрум
- Майк Бийдъл
  - Скрум шаблони - PLOPD4
- Кен Шуейбър и Майк Кон
  - Създатели на Scrum Alliance през 2002, първоначално част от Agile Alliance

Скръм се използва от:

- **Microsoft**
- Yahoo
- Google
- Electronic Arts
- High Moon Studios
- Lockheed Martin
- Philips
- Siemens
- Nokia
- Capital One
- BBC
- IBM
- Intuit
- Nielsen Media
- First American Real Estate
- BMC Software
- Ipswitch
- John Deere
- Lexis Nexis
- Sabre
- Salesforce.com
- Time Warner
- Turner Broadcasting
- Oce

Прилага се за създаване на:

- Комерсиален софтуер
- Вътрешно фирмен софтуер
- Разработка по договор
- Проекти с фиксирана цена
- Финансови приложения
- ISO 9001-сертифицирани приложения
- Embedded системи
- 24x7 системи със 99.999% наличност
- Joint Strike Fighter – Ф-35

- Видео игри
- Правителствени проекти
- Проекти, свързани със сателитен контрол
- Уеб страници
- Софтуер за джобни устройства
- Мобилни телефони
- Мрежови приложения
- ISV приложения
- Някой от най-големите софтуерни проекти в света

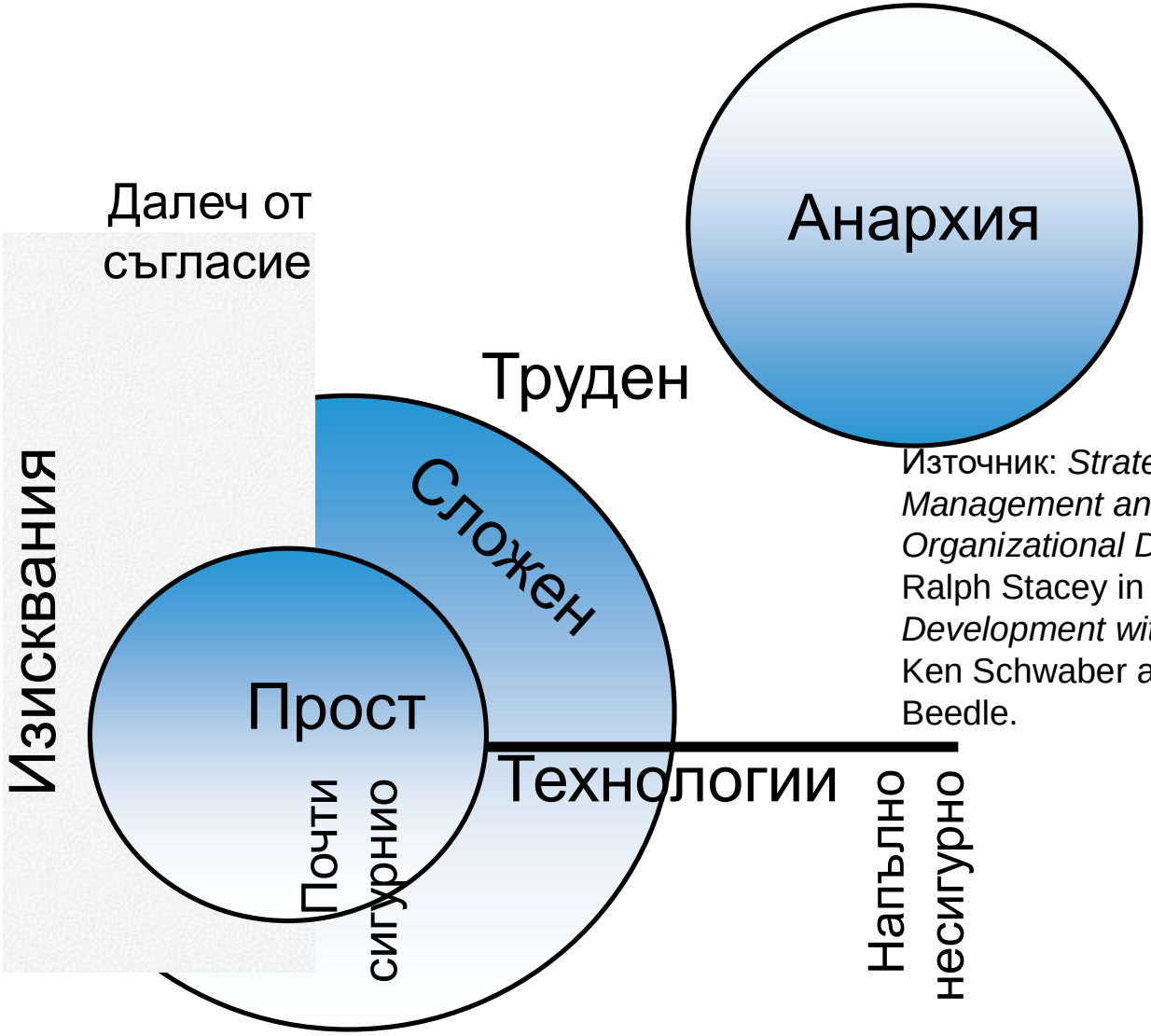
Характеристики

- **Самоорганизиращи** се екипи
- Продуктът се разработва в поредица от “**Спринтове**” с дължина между **2 и 4 седмици**
- Изискванията се записват в лист, наречен “**Продуктов списък**” (product backlog)
- Скрум **не изисква** използването на **специфични практики** за разработка
- Използва **производствени правила** за създаване на интензивен процес за разработване на софтуер
- Един от “**интензивните, гъвкави процеси**”

Agile Манифест и Scrum – обяснение на ценностите

Личности и взаимодействия	пред	Процеси и инструменти
Работещ софтуер	пред	Подробна документация
Сътрудничество с клиента	пред	Преговори по договори
Адаптивност към промени	пред	Изпълнение по план

Ниво на шум в проекта

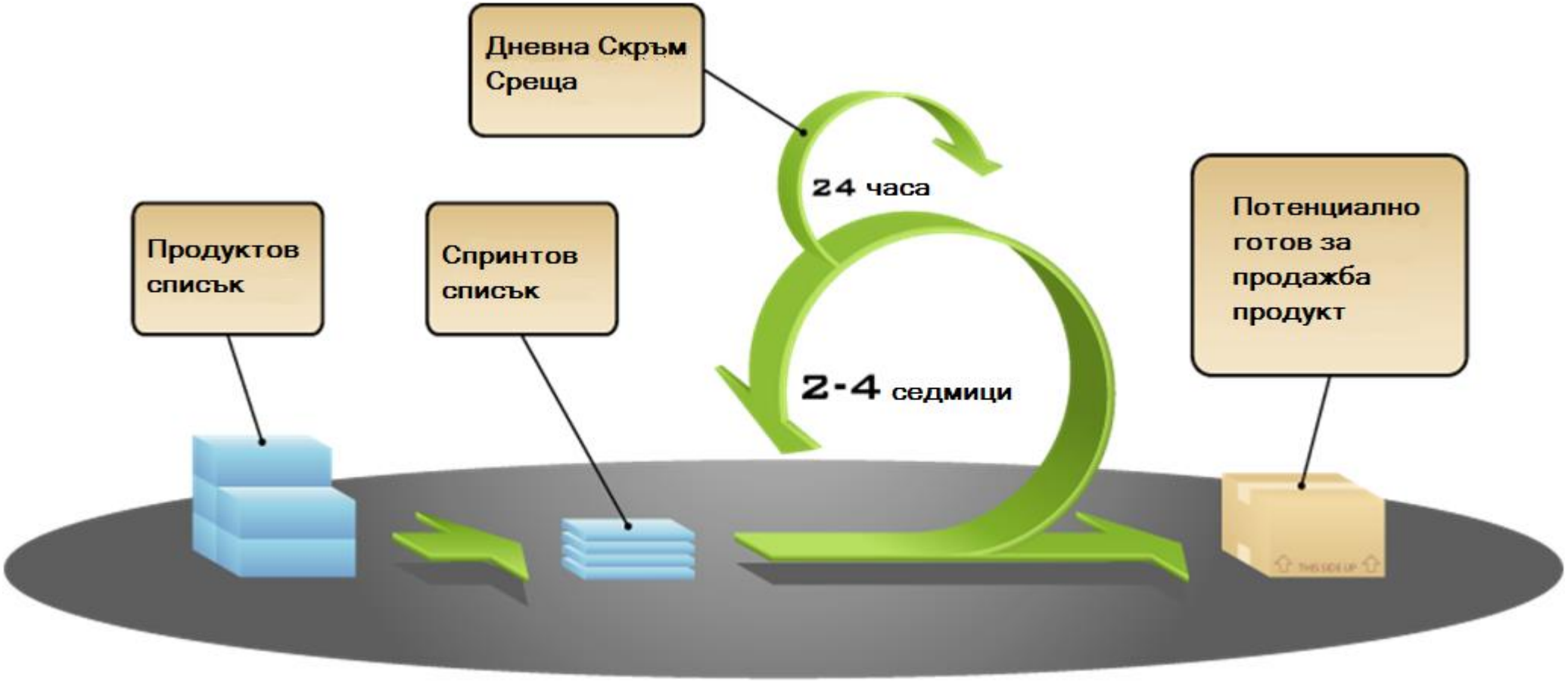


Източник: *Strategic Management and Organizational Dynamics* by Ralph Stacey in *Agile Software Development with Scrum* by Ken Schwaber and Mike Beedle.

Скрум - фази

24 часа
Спринт
2-4 седмици
Цел на спринта
Връщане
Спринтов
списък
Потенциално
готов продукт
Отказ
Купони
Опаковка
Продуктов
списък
Купони

Да свържем всичко заедно

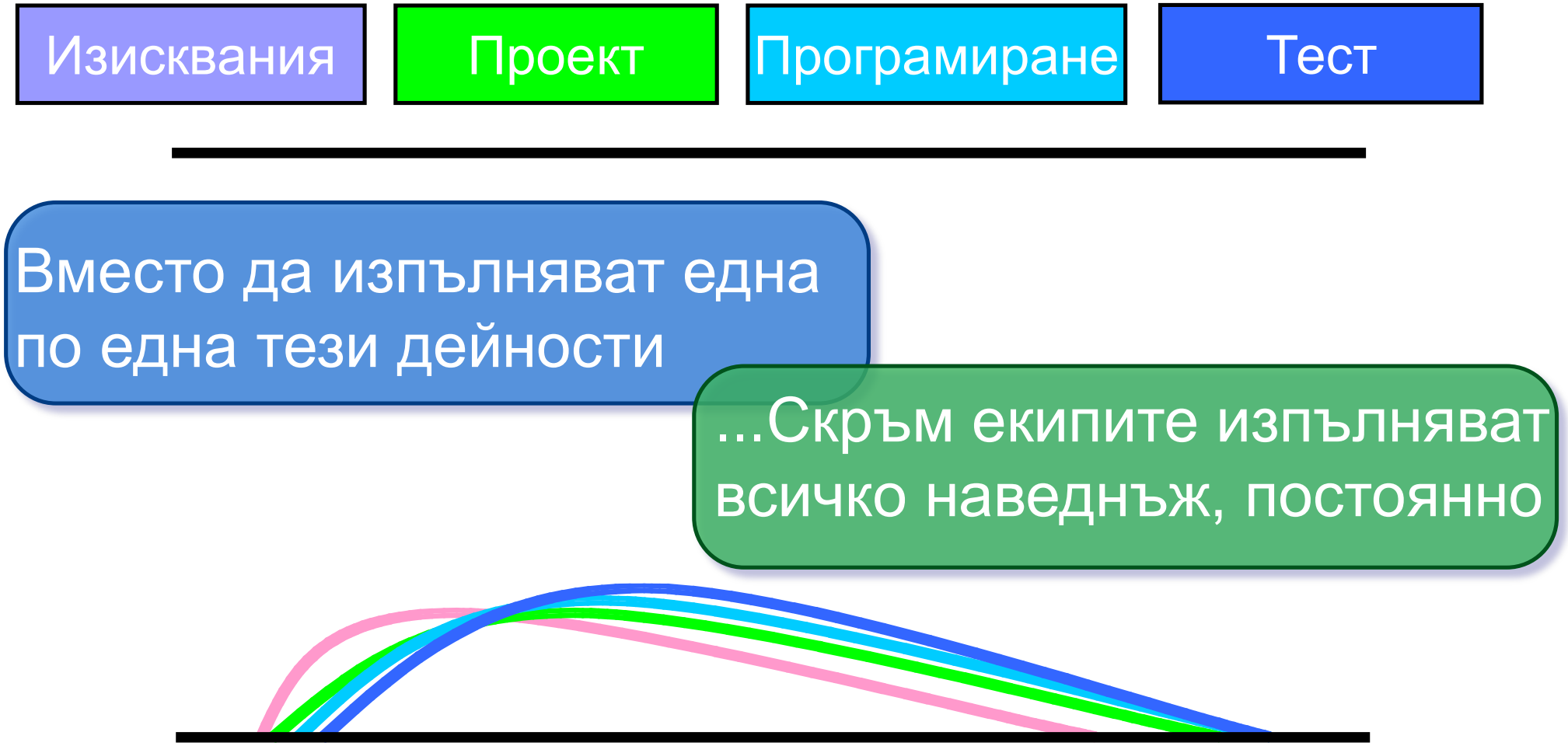


Copyright © 2005, Mountain Goat Software

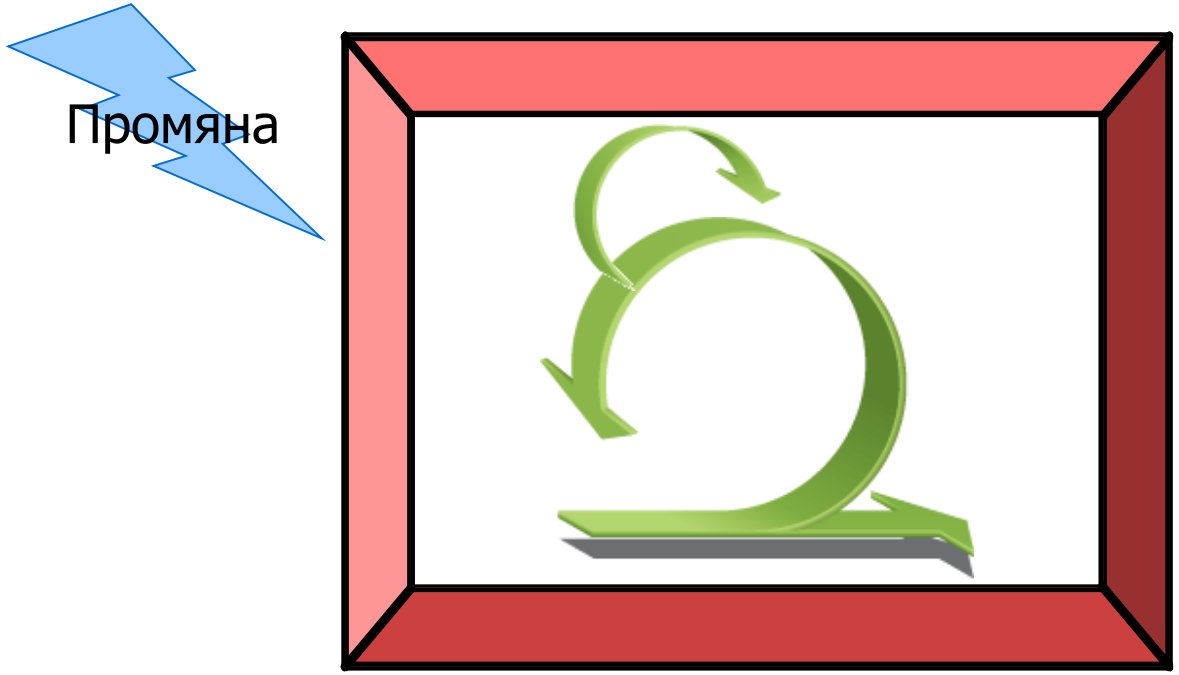
Спринт

- Скрърм проектите се изпълняват в **серия от спринтове**
  - Подобно на итерациите при Екстремното програмиране (XP)
- Обикновено продължителността на един спринт е от **2 до 4 седмици**
- Непроменливата дължина води до **по-добър ритъм**
- Продуктът бива проектиран, програмиран и тестван по време на спринта

Последователен срещу Припокриващ се подход



Без промени по време на спринта



- Планирайте дължината на спринта според това колко дълго можете да продължавате без промени

Скрум структура

Роли

- Собственик на продукта
- Скрум Маст

Срещи

- Планиране на Спринт
- Ревю на Спринт
- Ретроспективна среща
- Дневна Скрум среща

Артефакти

- Продуктов списък
- Спринтов списък
- Диаграми

Скрум структура

Роли

- Собственик на продукта
- СкрумМастър
- Екип

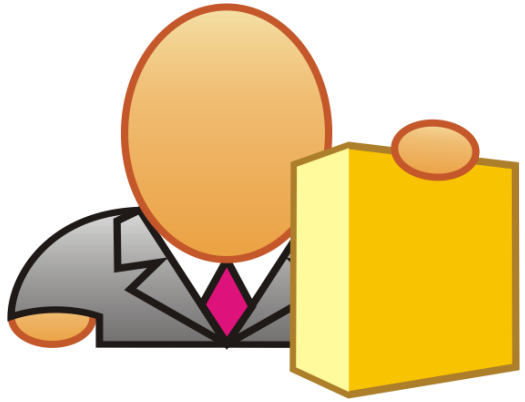
Срещи

- Планиране на Спринт
- Ревю на Спринт
- Ретроспективна среща
- Дневна Скрум среща

Артефакти

- Продуктов списък
- Спринтов списък
- Диаграми

Собственик на продукта

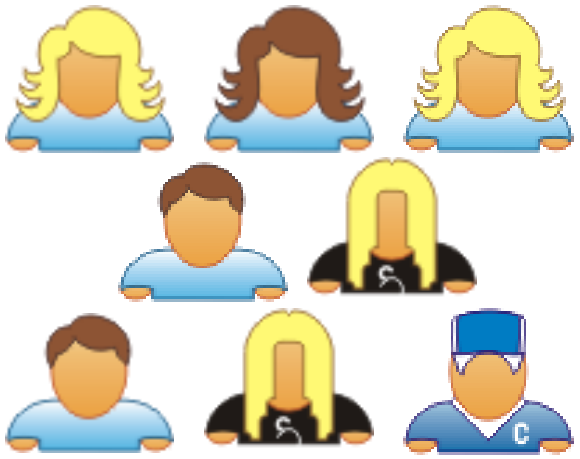


- Определя **функциите** на продукта
- Взема **решение за пускане** на пазара
- Отговорен е за **доходността на продукта**(ROI)
- **Задава приоритет** на функциите в зависимост от пазарната стойност
- При необходимост **променя функциите** и **приоритетите** преди всеки спринт
- **Приема или не** демонстрираната функционалност

Скръм Мастър

- Представлява **мениджмънта** в проекта
- **Отговоря** за установяване на ценностите и практиките, които Скръм препоръчва
- **Премахва** пречки
- **Грижи се** за това екипът да е функционален и продуктивен
- **Осигурява ефективно** сътрудничество между всички роли и функции
- **Предпазва екипа** от външна намеса

Екипът



- Обикновено 5-9 човека
- Кръстосано-функционален:
  - Програмисти, Тестер, UI проектанти и т.н.
- Членовете на екипа трябва да са на пълен работен ден (само за тази си роля)
  - Изключения се допускат (напр. DBA)
- Екипите са самоорганизиращи се
  - В идеалния случай няма титли – напр. Старши/Младши
- Членството в екипа може да се променя, но само между спринтовете

Скрум структура

Роли

- Собственик на продукта
- СкрумМастър
- Екип

Срещи

- Планиране на Спринт
- Ревю на Спринт
- Ретроспективна среща
- Дневна Скрум среща

Артефакти

- Продуктов списък
- Спринтов списък
- Диаграми

Планиране на Спринта

Капацитет на екипа

Продуктов списък

Бизнес условия

Продуктът в момента

Технологии

Спринт приоритизиране

- Анализиране и оценяване на продуктовия списък
- Избиране на целта на спринта

Планиране на Спринта

- Вземане на решение как да се постигне целта на спринта (проектиране)
- Създаване на спринтовия списък (задачи) от продуктовия списък (потребителски истории)
- Оценяване на спринтовите задачи в часове

Цел на Спринта

Спринтов списък

Планиране на Спринт

- Екипът избира точки от продуктовия списък, които поема отговорност да завърши
- Спринтовият списък се изготвя
  - Задачите се идентифицират и биват оценявани във време (1-16 часа)
  - Целият екип участва, не само Скръм Мастъра
- Проектът на високо ниво бива обсъждан

Като човек, който си планира отпуската, аз искам да видя списък с хотели.

Програмиране на backend (8 часа)
Програмиране на потребителския интерфейс. (4)
Писане на тестове (4)
Създаване на клас “Пример” (6)
Обновяване на теста за прозиводителност(4)

Ежедневен Скрум

- Параметри
  - Веднъж на ден
  - 15-минути
  - Екипът е правостоящ
- Не е място за решаване на проблеми
  - Може да присъства всеки
  - Само членовете на екипа, Скрум Мастъра и собственикът на проекта могат да говорят
- Помага за избягването на ненужни срещи

Всеки отговаря на 3 въпроса

1. Върху какво работи вчера?
2. Върху какво ще работиш днес?
3. Има ли нещо, което ти пречи?

- Срещата не е отчитане на състоянието
  - Тя служи за информиране на всеки относно изпълнението и непосредствения план за деня

Спринт ревю

- Екипът демонстрира постигнатото по време на спринта
- Обикновено е във формата на представяне на нови функции и архитектурни промени
- Не е официална среща
  - 2-часа за подготовка
  - Не се използват презентации
- Целият екип участва
- Можете да поканите Света!

Ретроспективна среща

- Редовно следене на това какво работи и какво не.
- Обикновено 15–30 минути
- Прави се след всеки Спринт
- Целият екип участва
  - Скръм Мастъра
  - Собственикът на проекта
  - Екипът
  - По възможност клиенти или други заинтересувани

Започни/ Спри/ Правим добре

- Целият екип се събира и дискутира какво биха желали да:

Започнат да правят

Спрат да правят

Продължат да правят

Това е само един от многото начини да се проведе Ретроспективната среща

Скръм структура

Роли

- Собственик на продукта
- СкръмМастър
- Екип

Срещи

- Планиране на Спринт
- Ревю на Спринт
- Ретроспективна среща
- Дневна Скръм среща

Артефакти

- Продуктов списък
- Спринтов списък
- Диаграми

Продуктов списък

Това е продуктовият списък

- Изисквания
- Списък на цялата желана функционалност в проекта
- Изразен по начин, по който всяка точка е ценна за потребителите на продукта
- Приоритизиран от собственика на проекта
- Приоритетите се обновяват след всеки спринт

Примерен продуктов списък

Продуктови точки	Оценка
Гостите да могат да направят резервация	3
Като гост аз искам да откажа резервация	5
Като гост искам да променя датите на моята резервация	3
Като служител на хотела, Аз мога получа доклад “доход-за-налична-стая”	8
Да се подобри боравенето с изключения (exceptions)	8
...	30
...	50

Цел на спринта

- Кратко описание на това върху какво ще бъдат фокусирани усилията на екипа по време на този спринт

Генетична популация

Да създадем функционалост, необходима за изследване на генетична популация

База данни

Да добавим функционалност за SQL Server, като приложението продължава да работи на Oracle.

Финансова част

Да добавим повече технически индикатори в реално време отколкото има продуктът на фирма - ABC

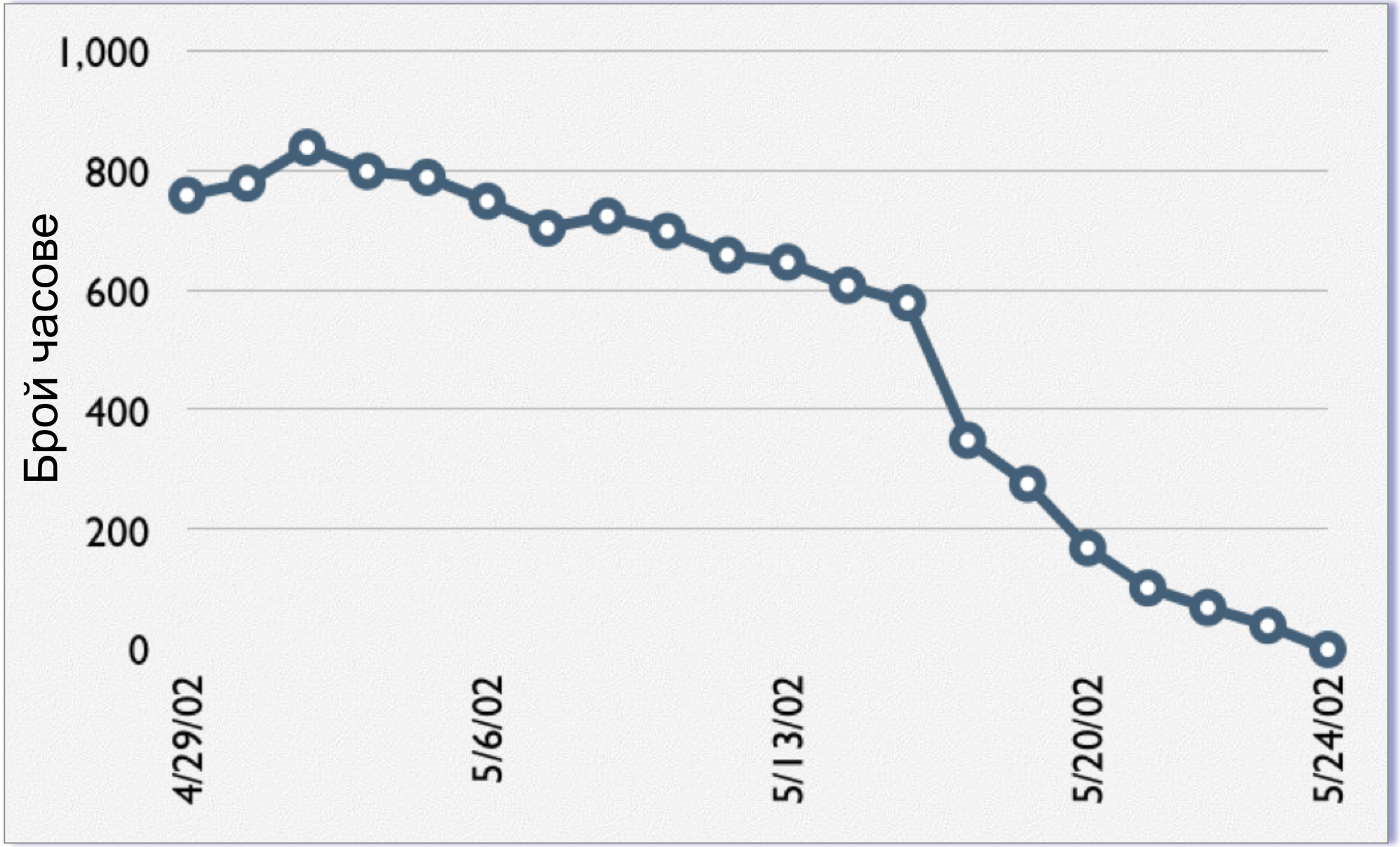
Управление на спринтовия списък

- Всеки избира задача върху, която да работи
  - Задачите никога не се възлагат
- Броят на оставащия за изработване брой часове се променя всеки ден според вече изработеното
- Всеки член на екипа може да добавя, изтрива и променя спринтовия списък
- Задачите възникват по време на спринта
- Ако има неясноти по работата, създайте задача в списъка, която да е с голям брой часове и по-късно, като получите повече информация, я разбийте на малки задачи
- Променяйте оставащия брой часове веднага щом имате достатъчно информация за това

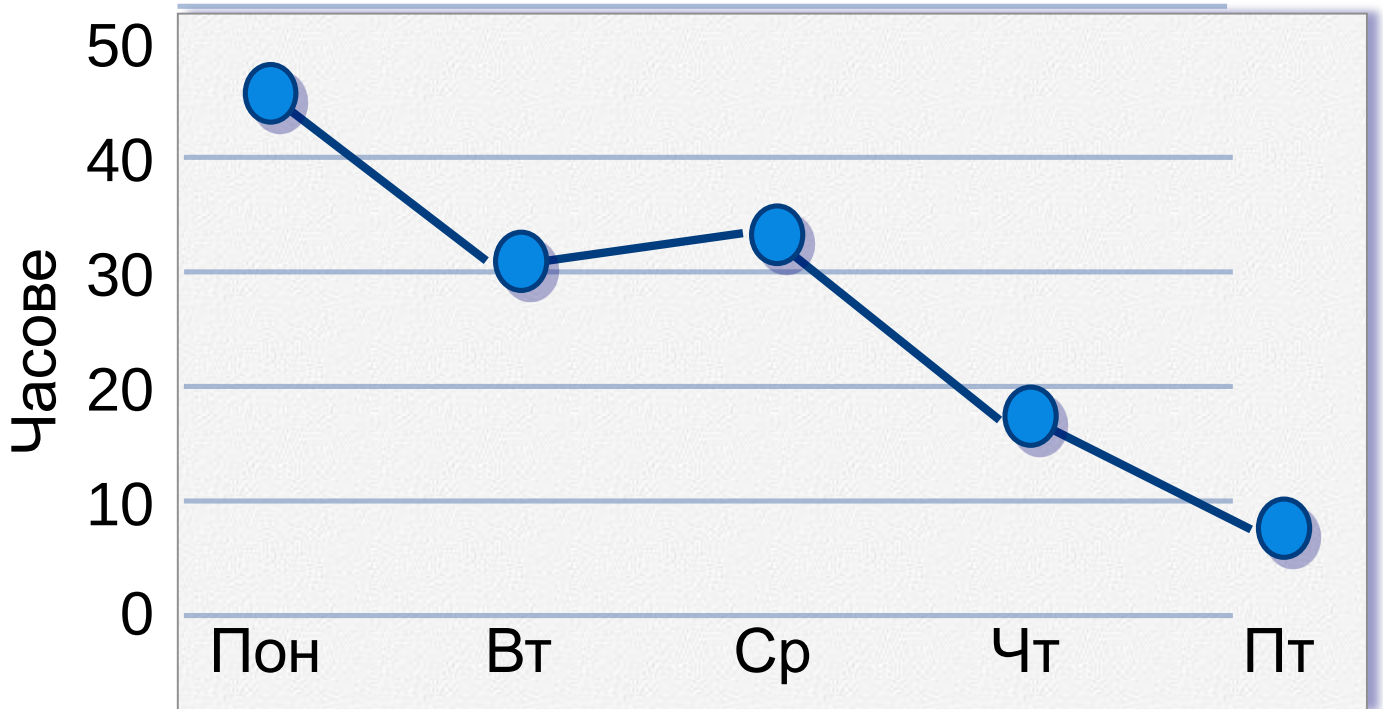
Примерен спринтов списък

Задачи	Пон	Вт	Ср	Чт	Пт
Програмиране на потребителския интерфейс	8	4	8		
Програмиране на междинния слой	16	12	10	4	
Тестване на междинния слой	8	16	16	11	8
Създаване на онлайн помощен текст	12				
Създаване на класа Примерен	8	8	8	8	8
Добавяне на запис на грешки			8	4	

Спринтова Диаграма на оставащия брой часове



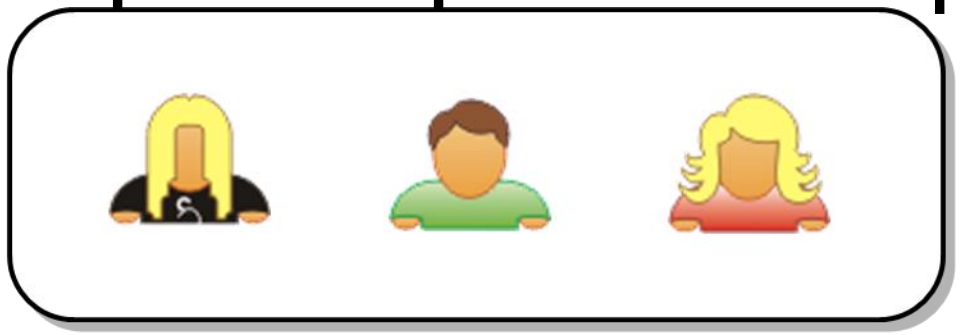
Задачи	Пон	Вт	Ср	Чт	Пт
Програмиране на потребителския интерфейс	8	4	8		
Програмиране на междинния слой	16	12	10	7	
Тестване на междинния слой	8	16	16	11	8
Написване на онлайн помощно съдържание	12				

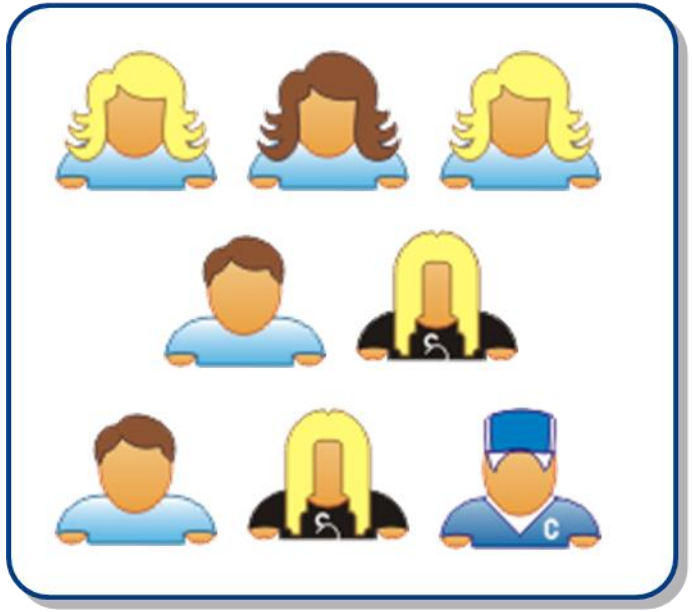


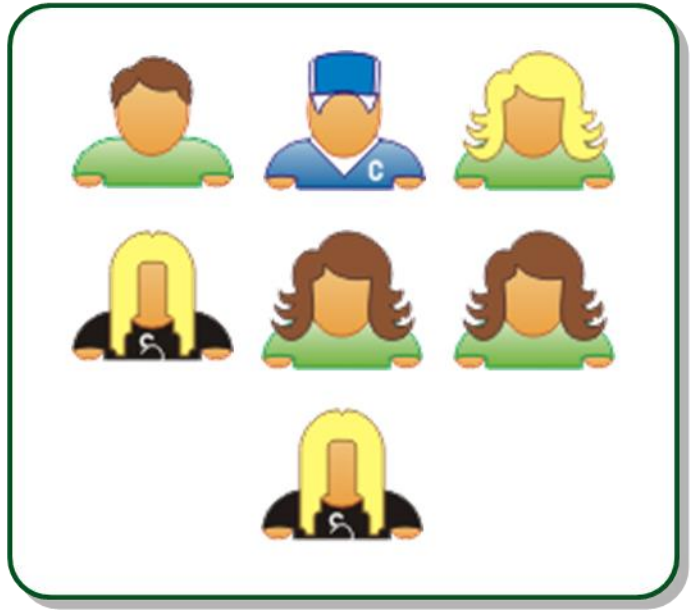
Разширяване

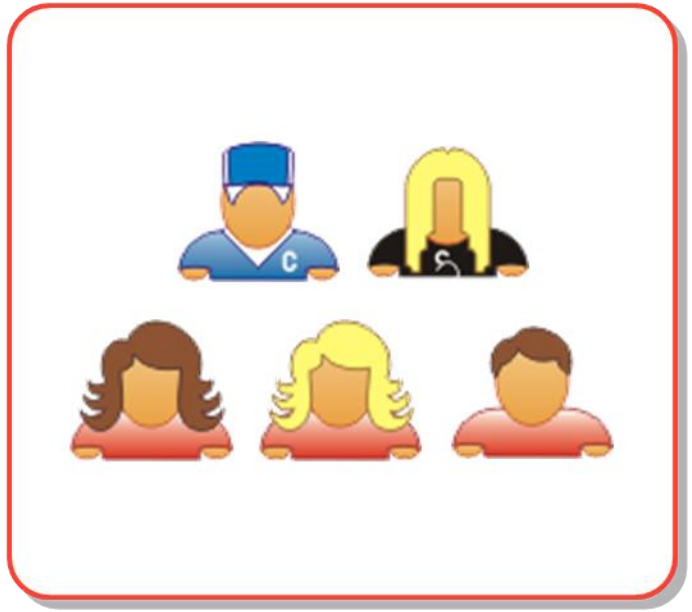
- Типичен размер на екипа е 7 ± 2 човека
  - Разширяването се получава чрез сформиране на екипи от екипите
- Фактори за разширяване
  - Тип на приложението
  - Размер на екипа
  - Разпръсване на екипа
  - Времетраене на проекта
- Скрум в бил използван успешно в софтуерни проекти с екипи от над 500 човека

Разширяване чрез Скръм на Скръмовете

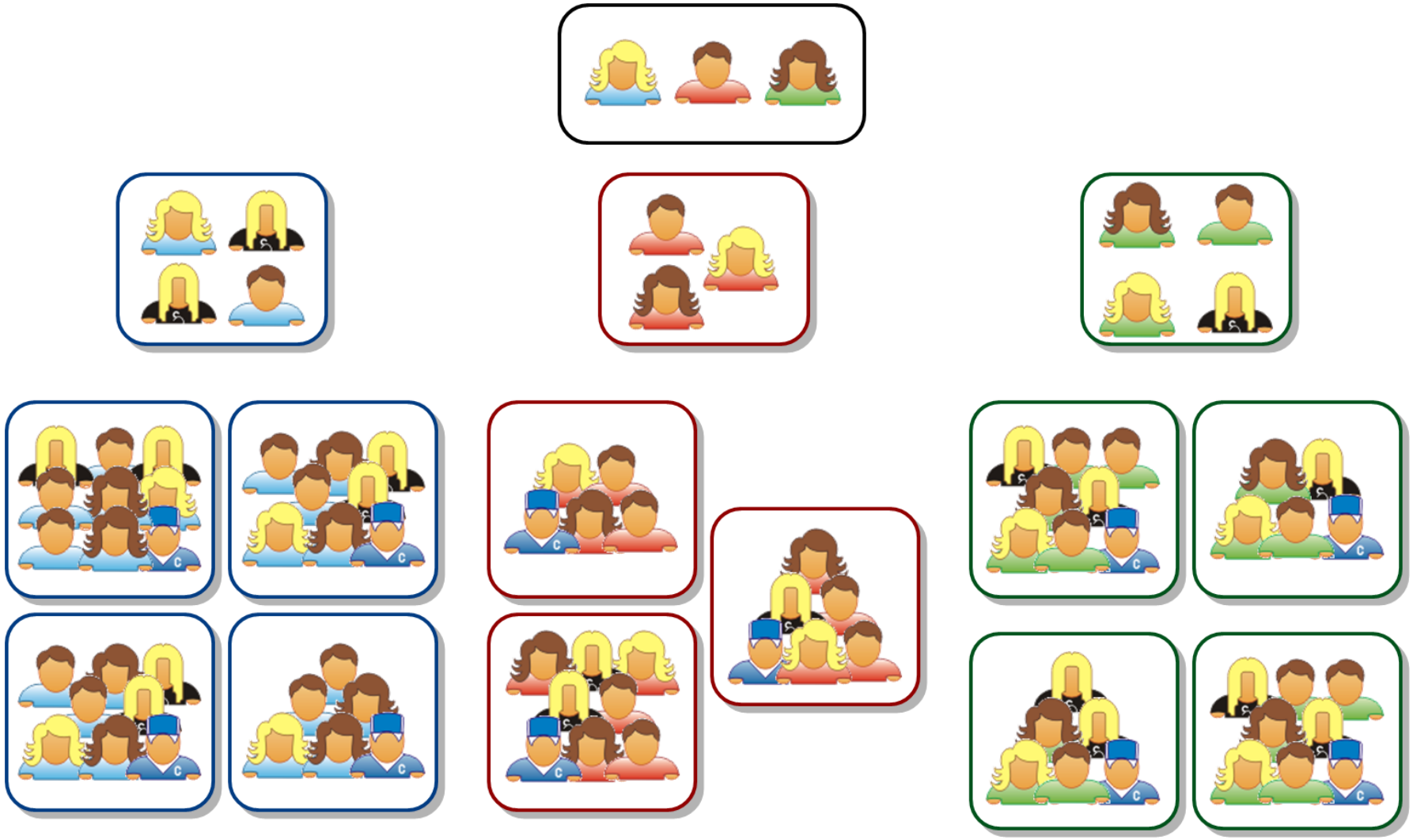








Скрум на скрумовете на скрумовете



Благодаря за вниманието!

УСП - 3 НН